

Estudo do Sistema a Ser Instrumentado  
Caracterização do Sistema Monotanque  
Relatório-Modelo de Referência — ECOM060 Instrumentação Eletrônica

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Nota: este documento é um relatório-modelo, elaborado para servir de referência do padrão de profundidade e organização esperado nas entregas de caracterização de sistema. O texto é escrito na perspectiva de uma equipe que adotou o sistema Monotanque.

Os resultados apresentados foram gerados com auxílio de IA e são meramente ilustrativos — não passaram por nenhum processo de correção ou validação experimental.

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter  
Sistema atribuído: Sistema 1 — Monotanque (nível de líquido)  
Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2026

## Identificação da equipe

| Nome completo             | Matrícula    |
|---------------------------|--------------|
| Ana Beatriz Lima Silva    | 202301145678 |
| João Pedro Costa Andrade  | 202301145702 |
| Maria Fernanda Souza Melo | 202301145719 |

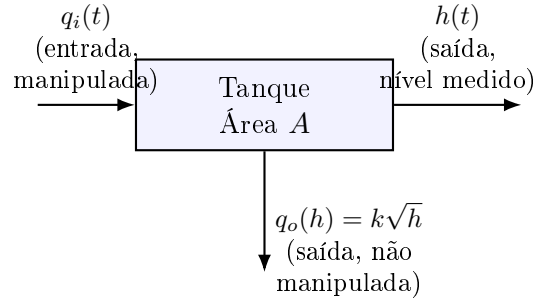
---

## 1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização do sistema Monotanque, adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. O documento cobre a descrição física do sistema, o modelo matemático fornecido no dossiê de referência, a modelagem de um circuito elétrico equivalente para simulação no TyphoonSim, a metodologia de caracterização adotada e os resultados obtidos — tanto por simulação numérica quanto por validação com uma solução algébrica de referência.

## 2 Descrição física e diagrama de blocos

O sistema é um tanque cilíndrico de seção transversal constante, alimentado por uma vazão de entrada controlável  $q_i(t)$  (proveniente de bomba/válvula) e com escoamento de saída livre por um orifício/válvula na base, regido pela equação de Torricelli.



- Entrada (manipulada):  $q_i(t)$  — vazão de entrada [ $\text{m}^3/\text{s}$ ]
- Saída (medida/controlada):  $h(t)$  — nível do líquido [m]
- Saída não manipulada:  $q_o(h)$  — vazão de saída, função do próprio nível

## 3 Fundamentação física e equação do modelo

Pelo balanço de massa no tanque (líquido incompressível, densidade constante):

$$A \frac{dh}{dt} = q_i(t) - q_o(h)$$

com a vazão de saída dada pela equação de Torricelli (escoamento através de orifício/válvula, regime turbulento):

$$q_o(h) = k\sqrt{h}$$

onde  $k$  agrega o coeficiente de descarga, a área do orifício e  $\sqrt{2g}$ . O modelo não linear completo, adotado como referência única deste relatório (sem uso da versão linearizada), é portanto:

$$A \frac{dh}{dt} = q_i(t) - k\sqrt{h}$$

## 4 Variável de estado e justificativa

$h$  (nível) é o único estado necessário: representa a quantidade de líquido armazenada no tanque, é a grandeza de interesse do processo e a variável a ser medida e controlada.

## 5 Parâmetros do sistema

| Parâmetro                                              | Símbolo   | Valor   | Unidade                   |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------|
| Área da seção transversal                              | $A$       | 0,50    | $\text{m}^2$              |
| Coefficiente de descarga agregado                      | $k$       | 0,010   | $\text{m}^{2,5}/\text{s}$ |
| Altura máxima do tanque                                | $h_{max}$ | 1,20    | m                         |
| Altura mínima operacional                              | $h_{min}$ | 0,10    | m                         |
| Ponto de operação nominal                              | $h_0$     | 0,50    | m                         |
| Vazão de entrada nominal (regime permanente em $h_0$ ) | $q_{i0}$  | 0,00707 | $\text{m}^3/\text{s}$     |

Esses são os parâmetros de referência fornecidos no dossiê do sistema, adotados integralmente por nossa equipe como ponto de partida da caracterização.

## 6 Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação: SISO; não linear; invariante no tempo; 1ª ordem; causal.

Hipóteses adotadas: líquido incompressível e homogêneo; tanque de paredes verticais (área de seção transversal constante); escoamento de saída em regime turbulento, obedecendo Torricelli com  $k$  constante; vazão de entrada  $q_i(t)$  diretamente manipulável, sem dinâmica própria de atuador nesta fase; sem evaporação.

Domínio de validade:  $h \in [0,10 \text{ m}, 1,20 \text{ m}]$ . Todos os ensaios apresentados neste relatório foram planejados para permanecer dentro dessa faixa.

## 7 Modelagem do sistema elétrico equivalente para o TyphoonSim

Como o TyphoonSim resolve nativamente circuitos elétricos, reproduzimos o Monotanque nesse ambiente por meio da analogia hidráulico-elétrica clássica, resumida na Tabela abaixo.

| Grandeza hidráulica                              | Grandeza elétrica análoga                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nível $h$ [m]                                    | Tensão no capacitor $v_C$ [V]                                |
| Vazão de entrada $q_i$ [ $\text{m}^3/\text{s}$ ] | Corrente de uma fonte controlada $i_{in}$ [A]                |
| Vazão de saída $q_o$ [ $\text{m}^3/\text{s}$ ]   | Corrente através de um elemento resistivo não linear (dreno) |
| Área do tanque $A$ [ $\text{m}^2$ ]              | Capacitância $C$ [F] (numericamente igual a $A$ )            |

A equivalência é direta: a equação do capacitor,  $C \frac{dv_C}{dt} = i_{in}(t) - i_{out}(v_C)$ , tem exatamente a mesma forma da equação do tanque,  $A \frac{dh}{dt} = q_i(t) - k\sqrt{h}$ , bastando fazer  $v_C \leftrightarrow h$ ,  $C \leftrightarrow A$ ,  $i_{in} \leftrightarrow q_i$  e  $i_{out}(v_C) \leftrightarrow k\sqrt{h}$ .

Como decidimos trabalhar exclusivamente com o modelo não linear, o circuito montado no TyphoonSim usa um capacitor  $C = 0,5 \text{ F}$ , uma fonte de corrente controlada  $i_{in}(t)$  representando  $q_i(t)$ , e — no lugar de um resistor de valor fixo — um resistor não linear, cuja corrente é definida

por uma expressão matemática em função da própria tensão do nó, implementando diretamente  $i_{out} = k\sqrt{v_C}$ . Essa escolha evita a necessidade de linearizar em torno de um ponto de operação e reproduz o comportamento real do escoamento por Torricelli em toda a faixa de validade do modelo. O circuito equivalente completo é mostrado na Figura 1.

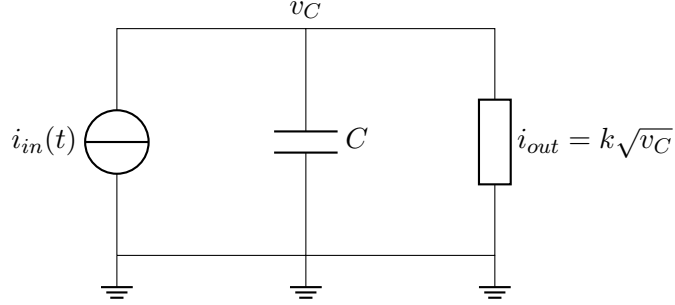


Figure 1: Circuito elétrico equivalente do Monotanke: capacitor  $C = A$  carregado pela fonte  $i_{in}(t) = q_i(t)$  e descarregado por um resistor não linear, cuja corrente é dada por  $i_{out} = k\sqrt{v_C}$  (e não por um valor fixo de resistência, já que o modelo do sistema é não linear).

## 8 Metodologia de caracterização

Seguindo a metodologia de caracterização adotada na disciplina, definimos três ensaios padrão a serem aplicados ao circuito elétrico equivalente:

1. Ensaio ao degrau a partir do repouso: o tanque parte de um nível baixo ( $h_{min}$ , podendo ser o valor 0) e recebe um degrau de vazão de entrada até o valor nominal  $q_{i0}$ , permitindo observar a subida até o valor de regime permanente, a partir de quando outros degraus para valores inferiores, ou mesmo variações paramétricas, devem ser adotados para auxiliar na caracterização.
2. Condição inicial não nula, sem entrada (drenagem livre): o tanque parte de um nível não nulo, com  $q_i = 0$ , permitindo observar a resposta livre do sistema — este é o único cenário, dentre os três, em que o modelo não linear admite solução algébrica fechada (Seção 9), servindo como validação cruzada da simulação.
3. Transitório temporário (pulso de vazão): o tanque em regime permanente ( $h_0$ ) recebe um pulso de vazão de entrada — um aumento temporário que depois retorna ao valor nominal — permitindo observar tanto a resposta ao distúrbio quanto a recuperação do regime permanente.

Os três ensaios foram executados por integração numérica do modelo não linear completo (em substituição, nesta etapa do trabalho, à execução direta no circuito do TyphoonSim), e seus resultados são apresentados na Seção 10.

## 9 Solução algébrica de referência (drenagem livre)

Para o cenário de drenagem livre ( $q_i = 0$ ), a equação do modelo se reduz a:

$$A \frac{dh}{dt} = -k\sqrt{h}$$

que é uma equação separável. Isolando e integrando:

$$\int \frac{dh}{\sqrt{h}} = -\frac{k}{A} \int dt \implies 2\sqrt{h} = 2\sqrt{h(0)} - \frac{k}{A}t$$

o que fornece a solução algébrica fechada:

$$\sqrt{h(t)} = \sqrt{h(0)} - \frac{k}{2A}t \quad \text{válida enquanto } h(t) \geq 0$$

Essa é a única solução analítica exata disponível para o modelo não linear do Monotanque, e por isso a utilizamos como referência de validação cruzada da simulação numérica no cenário de drenagem livre.

## 10 Resultados e validação

Os parâmetros de referência (Seção 5) foram usados em todos os cenários. As curvas abaixo foram obtidas por integração numérica de alta precisão do modelo não linear (método Runge–Kutta adaptativo), como substituto teórico dos resultados a serem posteriormente confirmados diretamente no TyphoonSim.

### 10.1 Ensaio ao degrau a partir do repouso

Condição inicial  $h(0) = h_{min} = 0,10$  m, com degrau de  $q_i$  para o valor nominal  $q_{i0}$ .

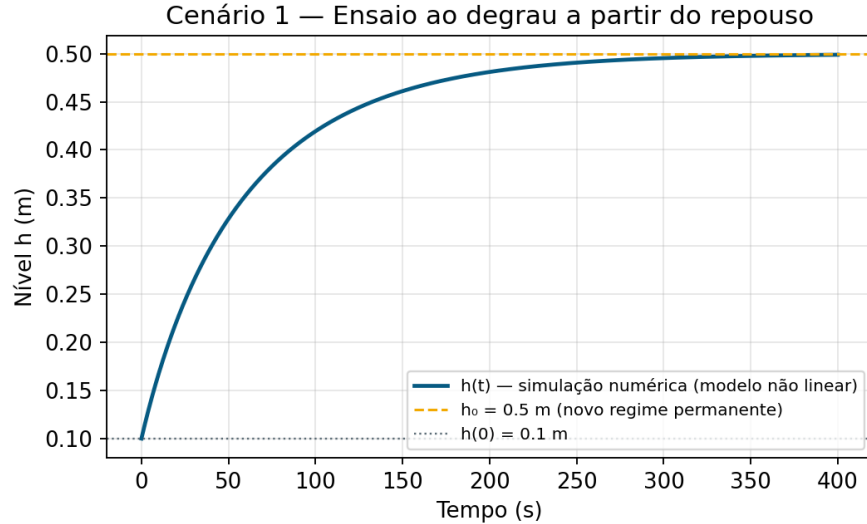


Figure 2: Resposta ao degrau a partir do repouso — modelo não linear.

O sistema atinge 63,2% da variação total em  $t \approx 60,0$  s e se acomoda dentro de uma faixa de 2% do valor final em  $t \approx 260,5$  s, convergindo para  $h \approx 0,499$  m — consistente com o ponto de operação nominal  $h_0 = 0,50$  m.

## 10.2 Condição inicial não nula, sem entrada (drenagem livre) — validação algébrica

Condição inicial  $h(0) = 0,80$  m,  $q_i = 0$  durante todo o ensaio.

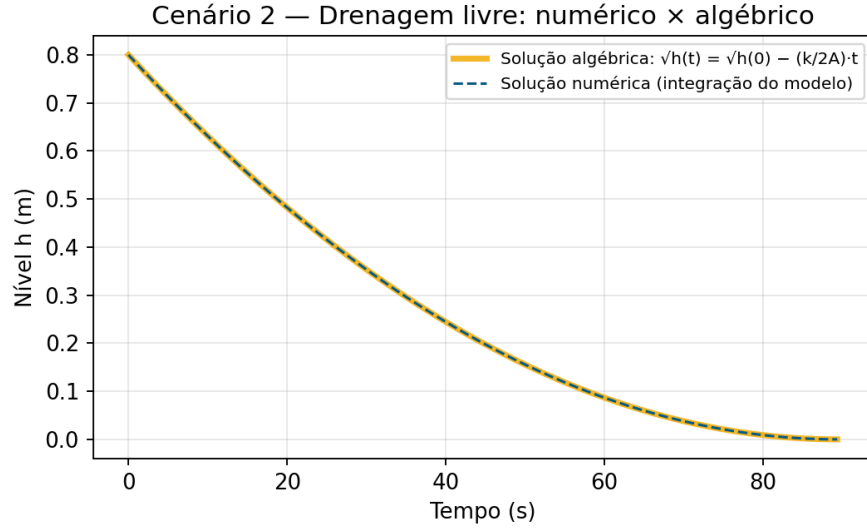


Figure 3: Drenagem livre: solução numérica sobreposta à solução algébrica fechada.

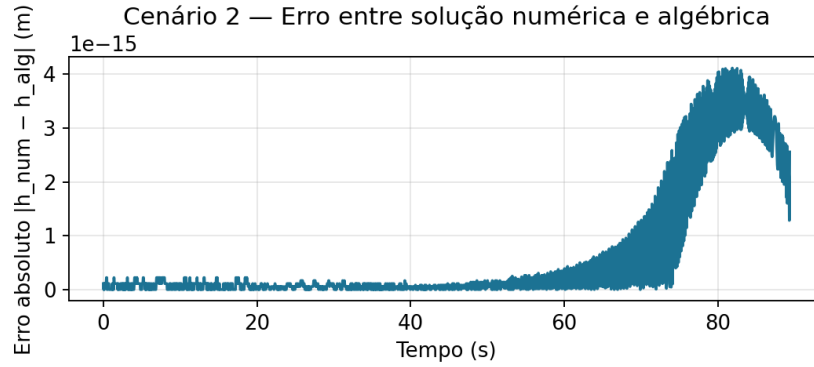


Figure 4: Erro absoluto entre a solução numérica e a solução algébrica.

O tempo teórico para o tanque esvaziar completamente a partir de  $h(0) = 0,80$  m é  $t = \sqrt{h(0)}/(k/2A) \approx 89,44$  s. O erro máximo entre a solução numérica e a solução algébrica, ao longo de todo o ensaio, foi de  $4,1 \times 10^{-15}$  m — ou seja, praticamente exato, na ordem do erro de arredondamento numérico. Esse resultado valida tanto a implementação numérica quanto a equivalência formal entre o modelo do tanque e o circuito elétrico proposto na Seção 7.

## 10.3 Transitório temporário (pulso) e recuperação

O tanque parte do regime permanente ( $h_0 = 0,50$  m) e recebe um pulso de vazão de entrada de  $q_i = 1,5 q_{i0}$  entre  $t = 100$  s e  $t = 130$  s, retornando a  $q_{i0}$  em seguida.

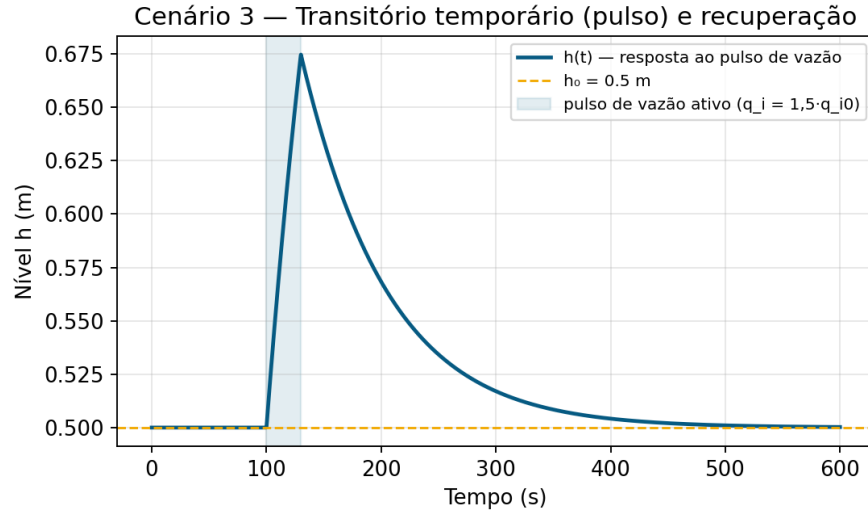


Figure 5: Resposta a um pulso temporário de vazão e recuperação ao regime permanente.

O nível atinge um pico de  $h \approx 0,675$  m em  $t \approx 130$  s (ao final do pulso) e retorna a  $h \approx 0,5002$  m em  $t = 600$  s, confirmando a recuperação do regime permanente após a remoção do distúrbio, sem que o nível ultrapasse o domínio de validade do modelo ( $h_{max} = 1,20$  m) em nenhum momento do ensaio.

## 11 Considerações finais

Os três ensaios confirmam que o modelo não linear adotado descreve de forma consistente o comportamento do Monotanque dentro do domínio de validade declarado, e a validação algébrica do cenário de drenagem livre (Seção 10.2) dá confiança de que a implementação numérica — e, por extensão, o circuito elétrico equivalente proposto para o TyphoonSim — reproduz corretamente a física do sistema. Os próximos passos do projeto envolvem a execução destes mesmos ensaios diretamente no circuito montado no TyphoonSim, a comparação dos resultados reais com esta referência teórica, e a posterior incorporação da instrumentação de nível ao modelo.